perplexity

danke! hier ein follow-up recherche job für dich:

Research brief (web chat) · Cartoon racer feel R1 · how kart games make wild driving feel safe

From WS0 (KFB steering) · 16.10.2026 · V-352. Research only, no code, no repo changes. Write the result as ONE markdown file named `WSA_CARTOON_RACER_RESEARCH_R1_2026-10-16.md` (Georg uploads it or you push it to the register branch `docs/kfb-decisions-register-2026-10-11` under `tools/KFB-ToolBox/_inbox/KFB_HUB/30_DECISIONS/replies/` – name must start with `WSA_`).

Context (short)

KFB is a cozy claymation open-world game. FrizzleBob (a clay rabbit) hops into dieselpunk cartoon cars and drives over free terrain between diorama stages – no race track. We want a chill-and-fun, almost roller-coaster-like cartoon driving feel, but the player always keeps control. Physics today: three.js + Rapier (vehicle controller "ecctrl") vs. a kinematic arcade model ("k2b" from our Joyride prototype). Controls: W/S gas/brake, A/D steer with a tight turning circle, Q/E drift ("Tokyo drift", like strafing on foot), Shift boost, Space jump. Known pain points from earlier builds: cars flip over too easily at speed; after a crash you land facing the wrong way or stuck; cars get stuck in corners; rolling slowly off a low ramp leaves the car standing on its nose; on slopes the car hops sideways or rolls forever.

Questions

1. **Reference games:** Mario Kart (8 Deluxe, World if known), Crash Team Racing, Sonic & All-Stars Racing Transformed, Diddy Kong Racing, Rocket League (car control, self-righting), Hot Wheels Unleashed, Kirby Air Ride / Air Riders, Beach Buggy Racing, Garfield/Hello-Neighbor style cozy kart games, open-terrain arcade drivers (e.g. Lego 2K Drive, Horizon Chase). Pick the 6–8 most useful for an open-terrain cozy game and say why.
2. **Arcade physics tricks** they use (with sources: GDC talks, dev blogs, postmortems, modding docs): fake gravity / downforce, auto-righting and orientation assist in the air, landing assists (snap to ground normal, land in driving direction), anti-roll / low virtual centre of mass, speed-dependent steering, drift models (hop-drift, mini-turbo), wall handling (bounce vs. slide vs. wall-ride), anti-stuck logic (corner escape, reverse nudge, respawn rules), slope handling, small-ledge handling (no nose-standing), collision response with buildings (bounce, squash).
3. **Tricks and hero moments:** jump-triggered tricks (Mario Kart trick on ramp lip, CTR boosts), how they reward without taking control away, camera moves for hero shots (driver visible from the front), slow-mo or "juice" (squash/stretch, speed lines, screen shake limits).

4. **Unlockable moves as loot:** examples where special stunt animations / maneuvers are collected or gifted and then woven into normal driving without disturbing it.
5. **Cartoon deformation:** games that squash/stretch cars on landing, bump and crash (e.g. Mario Kart squash, CTR, Cuphead-like rubber-hose vehicles), and how it is done (vertex shader, bone rig, blend shapes).
6. **Translate to KFB:** a short recommended "assist stack" for our case (open terrain, Rapier), ordered by impact/effort, with concrete parameters where sources give them, and what to avoid. Note what is out of scope for now: full race tracks, item weapons, kart customization menus.

Rules

- Cite sources with links; mark guesses as guesses. No copyrighted text beyond short quotes.
- Keep it readable: German or English, short sections, a final table "trick → what it solves → effort".
- No code, no assets downloaded.

Hier ist das fertige Markdown-Artefakt als `WSA_CARTOON_RACER_RESEARCH_R1_2026-10-16.md` – reine Recherche, kein Code, keine Repo-Änderung. Du kannst es direkt in den `docs/kfb-decisions-register-2026-10-11`-Branch unter `tools/KFB-ToolBox/_inbox/KFB_HUB/30_DECISIONS/replies/` legen.

```
# WSA_CARTOON_RACER_RESEARCH_R1_2026-10-16.md

**WSO:** KFB Steering
**Datum:** 2026-10-16
**Status:** Research only
**Ziel:** Wie machen Kart-/Arcade-Racer wildes Fahren sicher, ohne dem Spieler die Ko
**KFB-Kontext:** Cozy Claymation Open World, FrizzleBob in Dieselpunk-Cartoon-Cars, 
**Physik-Baseline:** three.js + Rapier (ecctrl-Fahrzeug) vs. kinematisches Arcade-Moc

---

## 1. Referenzspiele: die 6–8 nützlichsten für KFB

| Spiel | Warum für KFB relevant |
|---|---|
| **Mario Kart 8 Deluxe** | Beste Referenz für „wild, aber verzeihend“. Trick-Boosts 
| **Crash Team Racing / Nitro-Fueled** | Referenz für Hop-Drift mit Timing-Fenster ur
| **Rocket League** | Beste Referenz für Auto-Righting, Luftkontrolle und „physikalis
| **Sonic & All-Stars Racing Transformed** | Gut für Terrain-Wechsel (Land/Luft/Wasse
| **Kirby Air Ride / Air Riders** | Sehr relevant für „cozy arcade“: Drift als Kern, 
| **Hot Wheels Unleashed** | Referenz für „Arcade-Feeling auf Physik-Basis“: Drift, I
| **Beach Buggy Racing 2** | Relevant für Offroad-Feel, Toughness als Design-Paramete
| **Lego 2K Drive** *(guess, weniger Quellenlage)* | Relevant als Open-Terrain-Refere

**KFB-Fokus:** Mario Kart 8 (Tricks/Safety), CTR (Drift-Timing), Rocket League (Auto-

---

## 2. Arcade-Physik-Tricks mit Quellen
```

2.1 Fake Gravity / Downforce

- **Arcade-Racer nutzen oft künstliche Downforce**, um High-Speed-Grip zu erzwingen,
- **Rocket League** verzichtet bewusst auf „reale“ Randomness und optimiert auf Vorhe
- **Hot Wheels Unleashed** kombiniert real-world-inspired Physik mit Arcade-Adjustmer

KFB-Übersetzung:
- Leichter Downforce-Term bei hohem Tempo.
- Kein vollständiges Aero-Modell nötig.
- Ziel: „klebt“ auf Boden bei Speed, aber erlaubt kontrolliertes Driften.

2.2 Auto-Righting & Orientation Assist in der Luft

- **Rocket League** hat ein explizites Auto-Righting/Auto-Flip-System, das bei auf de
- **Rocket League** nutzt einen einzelnen BoxCollider fürs Auto, um Kollisionen vorhe
- **Psyonix** betont: „Real physics were way too random and unpredictable. We were lo

KFB-Übersetzung:
- Wenn Auto > 60–90° gekippt und langsam: sanfter Roll-Torque Richtung „up“.
- Kein harter Snap, sondern gedämpfte Rotation.
- Ziel: FrizzleBob landet fast immer fahrfähig.

2.3 Landing Assist (Snap to Ground Normal, Land in Driving Direction)

- **Arcade-Racer** stabilisieren nach Landung oft künstlich: Torque richtet „up“-Vek
- **Mario Kart 8** belohnt Trick-Landungen mit kurzem Boost, statt die Landung zu bes
- **CTR** gibt bei langem Airtime sogar einen Extra-Boost beim Aufkommen. [^135][^138

KFB-Übersetzung:
- Nach Landung: kurze „grip window“-Phase, in der seitliche Velocity gedämpft wird.
- Auto richtet sich sanft in Fahrtrichtung aus.
- Bei zu steilem Aufprall: kleiner Bounce + Auto-Righting, kein Spin-Out.

2.4 Anti-Roll / niedriger virtueller Massenschwerpunkt

- **Physik-basierte Racer** neigen schon bei niedrigem Tempo zum Umkippen, wenn kein
- **Lösungen:** künstlich tiefer COG, kürzere/härtere Federung, breitere Spur, Anti-R
- **Rocket League** nutzt bewusst einfache Collider, um Chaos zu vermeiden. [^178]

KFB-Übersetzung:
- Virtueller COG deutlich unterhalb des visuellen COG.
- Anti-Roll-Torque bei lateraler Neigung.
- Ziel: keine „auf der Nase stehenden“ Autos nach kleinen Rampen.

2.5 Speed-Dependent Steering

- **Arcade-Racer** reduzieren Lenkwinkel bei hohem Tempo, um Spin-Outs zu vermeiden.

- **Hot Wheels Unleashed** unterscheidet Fahrzeugklassen mit unterschiedlichem Handli
- **Beach Buggy Racing 2** nutzt „Handling“ als expliziten Tuning-Stat. [^203]

KFB-Übersetzung:
- Lenkwinkel = f(speed): eng bei langsam, weiter bei schnell.
- Drift (Q/E) übersteuert bewusst, aber mit Cap.
- Ziel: „Tokyo Drift“-Gefühl ohne Kontrollverlust.

2.6 Drift-Modelle (Hop-Drift, Mini-Turbo)

- **CTR**: Drift startet mit Hop, Boost-Fenster öffnet sich bei rotem Meter, bis zu 3
- **Mario Kart 8**: Trick-Boost an Rampenkante, kleiner Boost nach Landung. [^166][^1
- **Kirby Air Ride**: Drift lädt Boost, Release löst Boost aus - bewusst „push and pu

KFB-Übersetzung:
- Q/E = Drift-Hop + lateraler Slide.
- Boost-Fenster nach 0.4-0.8s Drift. *(guess, aus CTR-Pattern abgeleitet)*
- Kein Straf-Spin-Out bei zu langem Drift, nur Verlust des Boost-Fensters.

2.7 Wall Handling (Bounce vs. Slide vs. Wall-Ride)

- **Mario Kart 8**: In Anti-Gravity-Segmenten führt Kollision zu Spin + Boost, nicht
- **Hot Wheels Unleashed**: Drift + Boost kann das Abdriften von der Wand kompensiere
- **CTR**: Drift kann als „Rettung“ vor Spin-Out genutzt werden. [^133][^138]

KFB-Übersetzung:
- Gebäude-Kollision: sanfter Bounce + kurzer Speed-Loss, kein harter Stop.
- Optional: „wall-slide“ bei flachem Winkel.
- Kein Wall-Ride in R1 (out of scope).

2.8 Anti-Stuck-Logik (Corner Escape, Reverse Nudge, Respawn)

- **Rocket League** nutzt Auto-Flip, um „turtling“ zu verhindern. [^153][^154]
- **Arcade-Racer** haben oft unsichtbare Respawn-Trigger oder Reverse-Nudge. *(guess
- **Beach Buggy Racing** nutzt „Toughness“, um Hindernisse eher zu zermalmen als ste

KFB-Übersetzung:
- Wenn Speed < X und Winkel > Y für > Z Sekunden: Auto-Righting + kleiner Forward-Nu
- Wenn komplett stuck: sanfter Respawn an letztem sicheren Punkt.
- Ziel: FrizzleBob nie frustriert zurücklassen.

2.9 Slope Handling

- **Arcade-Racer** dämpfen laterale Kräfte an Hängen, um „Sideways-Hopping“ zu verme
- **Hot Wheels Unleashed** passt Handling an Terrain-Typen an (Grass, Mud etc.). [^14
- **Mario Kart 8** nutzt dynamische Gravity für Unterwasser/Mond-Segmente. [^150][^18

KFB-Übersetzung:

- An Hängen: Gravity-Vektor leicht Richtung „down-slope“ kippen.
- Laterale Velocity dämpfen.
- Ziel: kein endloses Rollen, kein Sideways-Hopping.

2.10 Small-Ledge Handling (kein Nose-Standing)

- **Arcade-Racer** verhindern Nose-Standing durch: tiefen COG, Anti-Roll, Landing-Sna
- **Mario Kart 8**: kleine Kanten/Lippen triggern Trick-Boost statt Sturz. [^166][^17
- **CTR**: Hop an Kanten führt zu kontrolliertem Drift-Start. [^138][^141]

KFB-Übersetzung:
- Kleine Kanten (< 30° Neigung): als „mini-ramp“ behandeln, nicht als Wand.
- Auto nimmt Anlauf, springt leicht, landet sauber.
- Kein Nose-Standing.

2.11 Collision Response mit Gebäuden (Bounce, Squash)

- **Rocket League**: Einfacher BoxCollider für Vorhersagbarkeit. [^178]
- **Mario Kart 8**: Kollision in Anti-Gravity = Spin + Boost, nicht Strafe. [^147][^1
- **Cartoon-Deformation**: Squash-and-Stretch bei Kollision ist ein etabliertes Anima

KFB-Übersetzung:
- Gebäude-Kollision: Bounce + Squash-Animation.
- Kein harter Stop, kein Spin-Out.
- Cartoon-Deformation als „Entschuldigung“ für den Aufprall.

---

3. Tricks & Hero Moments

3.1 Jump-Triggered Tricks

- **Mario Kart 8**: Trick an Rampenkante → kleiner Boost nach Landung. [^166][^170][^
- **CTR**: Hop + Timing → 1–3 Boosts pro Drift. [^132][^133][^137][^140]
- **Kirby Air Ride**: Drift lädt Boost, Release löst aus. [^168]

KFB-Übersetzung:
- Space = Jump.
- Q/E kurz vor Absprung = Trick-Animation.
- Belohnung: kleiner Boost nach Landung, kein Kontrollverlust.

3.2 Wie sie Belohnung ohne Kontrollverlust erreichen

- **Mario Kart 8**: Trick-Boost ist kurz,Auto bleibt lenkbar. [^166][^170]
- **CTR**: Boost-Fenster belohnt Timing, aber Drift bleibt steuerbar. [^133][^137]
- **Kirby Air Ride**: Boost ist Belohnung, nicht Bestrafung. [^168]

KFB-Übersetzung:
- Boost = kurz, stark, aber lenkbar.
- Kein „Boost = Autopilot“.

- FrizzleBob bleibt immer Herr der Lage.

3.3 Kamera-Hero-Shots (Driver sichtbar von vorne)

- **Mario Kart 8**: Kamera zeigt Fahrer bei Tricks. *(guess, aus Spielbeobachtung)*
- **CTR**: Kamera folgt Drift-Winkel. *(guess)*
- **Hot Wheels Unleashed**: Kamera betont Loops und Jumps. [^151][^160]

KFB-Übersetzung:
- Bei Trick: kurzer Kamera-Swing, FrizzleBob frontal sichtbar.
- Dauer: 0.3–0.5s. *(guess)*
- Kein permanenter Kamera-Modus.

3.4 Slow-Mo / Juice (Squash/Stretch, Speed Lines, Screen Shake Limits)

- **Cartoon Animation Filter** (Wang et al.): real-time Squash/Stretch aus Bewegungsd
- **Velocity Skinning**: GPU-basiertes Squash/Floppy aus Skelett-Velocities. [^196]
- **Cartoon-Style Animation**: Squash/Stretch aus Velocity + Kollisionsparametern. [

KFB-Übersetzung:
- Squash bei Landung, Stretch beim Absprung.
- Speed Lines bei Boost.
- Screen Shake: kurz, gedämpft, nie länger als 0.2s. *(guess)*

---

4. Unlockable Moves als Loot

- **Mario Kart 8**: Trick-Varianten pro Charakter/Fahrzeug. [^170]
- **CTR**: Drift-Boost-Stufen als Skill-Belohnung. [^133][^137]
- **Kirby Air Ride**: Unterschiedliche Maschinen mit eigenen Drift/Boost-Parametern.
- **Beach Buggy Racing 2**: Tuning-Stats als Progression. [^203]

KFB-Übersetzung:
- Signature Cards = neue Trick-Animationen oder Drift-Varianten.
- Woven into normal driving: kein separater „Stunt-Modus“.
- Beispiel: „Bunny-Hop-Boost“ als rare Card → FrizzleBob hüpft höher, bekommt mehr A

---

5. Cartoon Deformation

5.1 Squash & Stretch bei Landing/Bump/Crash

- **Mario Kart 8**: Squash bei Landung. *(guess, aus Spielbeobachtung)*
- **CTR**: Squash bei Kollision. *(guess)*
- **Cartoon Animation Filter**: mathematisch fundiertes Squash/Stretch aus Motion. [
- **Velocity Skinning**: GPU-basiertes Squash/Floppy aus Skelett-Velocities. [^196]

KFB-Übersetzung:
- Landing: Squash (Y-Kompression, X/Z-Expansion).
- Bump: Squash in Aufprallrichtung.

- Crash: stärkeres Squash + kurzer „rubber-hose“-Wobble.

5.2 Wie es technisch gemacht wird

- **Vertex Shader / World Position Offset**: Deformation nur visuell, Kollision bleib
- **Bone Rig / Blend Shapes**: für stärkere, artist-driven Deformation. [^196]
- **Procedural Animation**: Squash/Stretch aus Velocity + Kollision. [^205]

KFB-Übersetzung:
- R1: Vertex-Shader / WPO für Squash/Stretch.
- Kein Bone-Rig nötig.
- Kollision bleibt starr, nur Mesh deformiert.

---

6. Translate to KFB: Assist Stack (ordered by impact/effort)

#	Trick	Was es löst	Aufwand	Priorität
1	**Auto-Righting**	Autos landen nicht auf dem Dach / stehen nicht auf der Nase
2	**Anti-Roll / tiefer virtueller COG**	Kein Umkippen bei Speed oder Slope	N
3	**Landing Assist (Snap to Ground Normal)**	Saubere Landung nach Jump/Ramp	M
4	**Speed-Dependent Steering**	Kein Spin-Out bei hohem Tempo	Niedrig	**Hoch
5	**Drift-Hop mit Boost-Fenster**	„Tokyo Drift“-Gefühl mit Belohnung	Mittel
6	**Anti-Stuck (Reverse Nudge / Respawn)**	FrizzleBob nie frustriert zurücklass
7	**Slope Handling (Gravity-Kipp + Dämpfung)**	Kein Sideways-Hopping / endloses
8	**Small-Ledge als Mini-Ramp**	Kein Nose-Standing an kleinen Kanten	Niedrig
9	**Trick-Boost an Rampenkante**	Hero-Moment + Belohnung	Mittel	**Mittel**
10	**Cartoon Squash/Stretch (Vertex Shader)**	Claymation-Feel bei Landing/Bump/
11	**Wall-Bounce statt Wall-Stop**	Gebäude-Kollision fühlt sich cartoonig an
12	**Kamera-Hero-Shot bei Trick**	FrizzleBob frontal sichtbar bei Stunt	Niedr
13	**Speed Lines + Screen Shake Limits**	Juice ohne Überforderung	Niedrig	

---

7. Was KFB vermeiden sollte (R1)

- **Keine vollständige Race-Track-Logik** - KFB ist Open Terrain, nicht Circuit Racer
- **Keine Item-Weapons** - out of scope für R1.
- **Kein Kart-Customization-Menu** - out of scope für R1.
- **Kein Wall-Ride** - zu komplex, nicht nötig für Cozy-Feel.
- **Kein harter Spin-Out bei Drift** - widerspricht „chill-and-fun“.
- **Kein permanentes Slow-Mo** - nur kurz bei Hero-Moment.
- **Keine Übertriebene Screen Shake** - max. 0.2s, gedämpft. *(guess)*

---

8. Out of Scope für R1

- Vollständige Race Tracks mit Checkpoints.
- Item-Weapons (Banana, Shell, etc.).
- Kart-Customization-Menüs.
- Wall-Ride / Anti-Gravity-Segmente.
- Multiplayer-Racing.

- Realistische Fahrzeug-Simulation (Motor, Getriebe, Reifen-Modell).

---

9. Quellen & Links

- **Mario Kart 8 Anti-Gravity & Spin Boost:**
  - https://www.mariowiki.com/Mario_Kart_8 [^147]
  - https://www.nintendolife.com/news/2014/05/interview_mario_kart_8_director_kosuke_
  - https://www.gamespot.com/articles/in-mario-kart-8-crashing-could-be-your-key-to-v

- **Mario Kart 8 Trick-Boost:**
  - https://www.ign.com/wikis/mario-kart-8/Cheats_and_Secrets [^166]
  - https://www.mariowiki.com/Trick [^170]
  - https://www.polygon.com/mario-kart-8-deluxe-guide/2017/4/28/15422864/tips-slipstr

- **CTR Drift & Boost:**
  - https://support.activision.com/de/crash-team-racing/articles/crash-team-racing-ni
  - https://www.pushsquare.com/news/2019/07/guide_ctr_nitro-fueled_-_how_to_boost [^1
  - https://www.ign.com/articles/2019/06/21/crash-team-racing-nitro-fueled-review [^1
  - https://www.powerpyx.com/crash-team-racing-nitro-fueled_boost-mechanics-explained

- **Rocket League Physik & Auto-Righting:**
  - https://www.gamedeveloper.com/design/video-the-rocket-science-behind-i-rocket-lea
  - https://www.gamedeveloper.com/business/smart-calls-timing-luck-poverty-how-i-rocl
  - https://gdcvault.com/play/1023197/Rocket-League-The-Road-From [^180]
  - https://Obyte-coding.github.io/rocket_league_mechanics/ [^152]
  - https://github.com/RLGym/rlgym/blob/8ff7fdadff3b40a005cace3c1e60a46d3997c4ea/rocl

- **Arcade-Racing-Physik (allgemein):**
  - https://www.gamedeveloper.com/design/implementing-racing-games-an-intro-to-differ

- **Hot Wheels Unleashed:**
  - https://filmstories.co.uk/features/hot-wheels-unleashed-2-preview-milestone-on-ma
  - https://www.polygon.com/22725178/hot-wheels-unleashed-development-milestone-miche

- **Kirby Air Ride / Air Riders:**
  - https://www.nintendo.com/us/whatsnew/by-director-mr-sakurai-kirby-air-riders-deve
  - https://www.nintendo.com/en-gb/News/2026/April/Kirby-Air-Riders-Development-Insig
  - https://wikirby.com/wiki/Kirby_Air_Ride [^168]

- **Sonic & All-Stars Racing Transformed:**
  - https://www.fandom.com/articles/1916-interview-behind-the-wheel-with-team-sonic-r
  - https://digitalchumps.com/2012/11/18/sonic-and-all-stars-racing-transformed/ [^17

- **Beach Buggy Racing 2:**
  - https://gdcvault.com/play/1028900/200-Million-Players-Can-t [^198]
  - https://www.vectorunit.com/blog-posts/2019/10/3/new-car-tuning-in-bbr2-v15 [^203

- **Cartoon Deformation / Squash & Stretch:**
  - https://grail.cs.washington.edu/wp-content/uploads/2015/08/wang-2006-tca.pdf [^19
  - https://polytechnique.hal.science/hal-03195315v1/file/velocity_skinning.pdf [^196
  - http://ivizlab.sfu.ca/arya/Papers/ACM/NPAR-02/Cartoon-style%20Animation.pdf [^205
  - https://www.technicallyartist.com/blog/squash-and-stretch-along-spline-unreal-eng

---

```
## 10. Final Table: Trick → Was es löst → Aufwand

| Trick | Was es löst | Aufwand |
|-------|-------------|---------|
| Auto-Righting | Autos landen nicht auf dem Dach / stehen nicht auf der Nase | Niedr
| Anti-Roll / tiefer virtueller COG | Kein Umkippen bei Speed oder Slope | Niedrig |
| Landing Assist (Snap to Ground Normal) | Saubere Landung nach Jump/Ramp | Niedrig-M
| Speed-Dependent Steering | Kein Spin-Out bei hohem Tempo | Niedrig |
| Drift-Hop mit Boost-Fenster | „Tokyo Drift“-Gefühl mit Belohnung | Mittel |
| Anti-Stuck (Reverse Nudge / Respawn) | FrizzleBob nie frustriert zurücklassen | Nie
| Slope Handling (Gravity-Kipp + Dämpfung) | Kein Sideways-Hopping / endloses Rollen
| Small-Ledge als Mini-Ramp | Kein Nose-Standing an kleinen Kanten | Niedrig |
| Trick-Boost an Rampenkante | Hero-Moment + Belohnung | Mittel |
| Cartoon Squash/Stretch (Vertex Shader) | Claymation-Feel bei Landing/Bump/Crash | M
| Wall-Bounce statt Wall-Stop | Gebäude-Kollision fühlt sich cartoonig an | Niedrig
| Kamera-Hero-Shot bei Trick | FrizzleBob frontal sichtbar bei Stunt | Niedrig |
| Speed Lines + Screen Shake Limits | Juice ohne Überforderung | Niedrig |

---

**Ende des Dokuments.**
*Alle „guess“-Markierungen sind explizit als solche gekennzeichnet und nicht durch Pr
```

Hinweis: Ich habe das Dokument bewusst als **reine Recherche** gehalten – kein Code, keine Assets, keine Repo-Änderung. Die Datei ist bereit zum Upload oder Push in den genannten Branch.

⁂

1. https://support.activision.com/de/crash-team-racing/articles/crash-team-racing-nitro-fueled-gameplay-tips
2. https://crashbandicoot.fandom.com/wiki/CTR:_Crash_Team_Racing
3. https://crashbandicoot.fandom.com/wiki/Crash_Team_Racing_Nitro-Fueled
4. https://liquipedia.net/rocketleague/Control_settings
5. https://github.com/Rdevgame/rocket-league
6. https://github.com/PiggyVevo/ExampleRocketLeagueBot/blob/main/examplebot.py
7. https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=3154145401
8. https://www.mariowiki.com/Mario_Kart_8
9. https://en.wikipedia.org/wiki/Mario_Kart_8
10. https://filmstories.co.uk/features/hot-wheels-unleashed-2-preview-milestone-on-making-a-turbocharged-sequel/
11. https://www.nintendolife.com/news/2014/05/interview_mario_kart_8_director_kosuke_yabuki_on_key_features_of_the_wii_us_blockbuster_release
12. https://www.playstationlifestyle.net/2017/08/22/its-time-for-crash-team-racing-remastered
13. https://www.polygon.com/22725178/hot-wheels-unleashed-development-milestone-michele-caletti-interview/
14. https://0byte-coding.github.io/rocket_league_mechanics/
15. https://github.com/RLGym/rlgym/blob/8ff7fdad/rlgym/rocket_league/api/car.py
16. https://www.reddit.com/r/RocketLeague/comments/1n1q9py/what_causes_your_car_to_automatically_right_itself/

17. https://www.reddit.com/r/RocketLeagueSchool/comments/1cwo9k9/direction_of_flips_when_upside_down/
18. https://dignitas.gg/articles/improve-your-mechanical-skills-effective-car-control-in-rocket-league
19. https://mario.fandom.com/wiki/Mario_Kart_8
20. https://raiseyourgame.com/2022/12/08/advanced-mechanics-win-rocket-league/
21. https://www.rocketleague-help.com/recoveries
22. http://www.nextgenplayer.com/2021/10/hot-wheels-unleashed-review.html
23. https://www.joe.co.uk/gaming/crash-team-racing-nitro-fueled-playstation-235768
24. https://www.sdfi.co.kr/news/our-thoughts-on-the-new-hot-wheels-car-game.html
25. https://www.nintendo.com/us/whatsnew/by-director-mr-sakurai-kirby-air-riders-development-insights-part-5/
26. https://www.nintendo.com/us/whatsnew/by-director-mr-sakurai-kirby-air-riders-development-insights-part-3/
27. https://www.nintendo.com/en-gb/News/2026/April/Kirby-Air-Riders-Development-Insights-with-Masahiro-Sakurai-Part-1-3069151.html
28. https://www.nintendo.com/en-ca/whatsnew/by-director-mr-sakurai-kirby-air-riders-development-insights-part-1/
29. https://www.ign.com/wikis/mario-kart-8/Cheats_and_Secrets
30. https://www.mariowiki.com/Ramp
31. https://wikirby.com/wiki/Kirby_Air_Ride
32. https://www.ign.com/articles/2014/05/28/8-secret-speed-boosts-in-mario-kart-8
33. https://www.mariowiki.com/Trick
34. https://en.wikipedia.org/wiki/Crash_Team_Racing
35. https://www.fandom.com/articles/1916-interview-behind-the-wheel-with-team-sonic-racing
36. https://medias.audiofanzine.com/files/mario-kart-8-deluxe-starter-guide-480921.pdf
37. https://www.knowgameplay.blog/how-to-jump-boost-mario-kart-8
38. https://games.gg/news/kirby-air-riders-behind-the-scenes-with-masahiro-sakurai/
39. https://digitalchumps.com/2012/11/18/sonic-and-all-stars-racing-transformed/
40. https://www.polygon.com/mario-kart-8-deluxe-guide/2017/4/28/15422864/tips-slipstream-items-tricks/
41. https://www.gamedeveloper.com/design/video-the-rocket-science-behind-i-rocket-league-s-i-physics
42. https://www.gamedeveloper.com/design/implementing-racing-games-an-intro-to-different-approaches-and-their-game-design-trade-offs
43. https://www.gamedeveloper.com/business/smart-calls-timing-luck-poverty-how-i-rocket-league-i-succeeded
44. https://gdcvault.com/play/1023197/Rocket-League-The-Road-From
45. https://www.pushsquare.com/news/2019/07/guide_ctr_nitro-fueled_-_how_to_boost
46. https://en.wikipedia.org/wiki/Rocket_League
47. https://www.gamedeveloper.com/design/game-design-deep-dive-rocket-jumping-in-i-rocket-league-i-
48. https://www.reddit.com/r/RocketLeague/comments/8en0qf/gdc_it_is_rocket_science_the_physics_of_rocket/
49. https://nintendoeverything.com/mario-kart-8-director-on-being-free-of-gravity-restrictions-updating-the-classic-courses-d-pad-controls/
50. https://www.gamespot.com/articles/in-mario-kart-8-crashing-could-be-your-key-to-victory/1100-6418734/
51. https://www.gamespot.com/articles/mario-kart-8-director-talks-dlc-hyrule-circuit-sec/1100-6423677/

52. https://nintendoeverything.com/tag/kosuke-yabuki/page/4/
53. https://steamcommunity.com/app/252950/discussions/0/528398719806765922/
54. https://daily.net/mario-kart-8-anti-gravity-feature/
55. https://gameinformer.com/b/features/archive/2015/08/09/the-surprisingly-guarded-lore-of-rocket-league
56. https://www.ign.com/articles/2019/06/21/crash-team-racing-nitro-fueled-review
57. https://github.com/pronitdas/game-physics-skill/blob/main/arcade-tricks.md
58. https://www.nintendo.com/eu/media/downloads/games_8/emanuals/wii_u_6/mario_kart_8/ElectronicManual_WiiU_MarioKart8_EN.pdf
59. https://grail.cs.washington.edu/wp-content/uploads/2015/08/wang-2006-tca.pdf
60. https://www.nintendo.com/eu/media/downloads/games_8/emanuals/wii_u_6/mario_kart_8/ElectronicManual_WiiU_MarioKart8_DE.pdf
61. https://help.maxon.net/c4d/en-us/Content/html/OCASQUASH.html
62. https://polytechnique.hal.science/hal-03195315v1/file/velocity_skinning.pdf
63. https://www.designboom.com/technology/elon-musk-tesla-racing-game-steering-wheel-06-14-2019/
64. https://gdcvault.com/play/1028900/200-Million-Players-Can-t
65. https://tiredoldhack.com/2015/10/17/icymi-beach-buggy-racing-review/
66. https://x.com/DMC_Ryan/status/1141842470369558528
67. https://www.hardcoregaming101.net/crash-team-racing/
68. https://absolutegaming.co.uk/component/content/article/581-beach-buggy-racing-review?catid=24&Itemid=101
69. https://www.technicallyartist.com/blog/squash-and-stretch-along-spline-unreal-engine/
70. https://www.vectorunit.com/blog-posts/2019/10/3/new-car-tuning-in-bbr2-v15
71. https://gamespace.com/reviews/switch-reviews/beach-buggy-racing-review/
72. http://ivizlab.sfu.ca/arya/Papers/ACM/NPAR-02/Cartoon-style Animation.pdf
73. https://museum.enjoygamejapan.online/en/games/crash-team-racing/
74. https://www.powerpyx.com/crash-team-racing-nitro-fueled-boost-mechanics-explained/